



SACHA DURAIN

Lille, France

sacha.durain@gmail.com

+33 6 35 02 05 94

LinkedIn : sachadurain

Site : sdurain.github.io

Disponible : octobre 2026

Permis B

Mobilité internationale

COMPÉTENCES

Machine & Deep Learning

PyTorch, scikit-learn

Simulation numérique

Ansys, Abaqus, HyperMesh

Analyse & visualisation

NumPy, pandas, Matplotlib, Plotly

Programmation

Python, MATLAB, Bash, HPC, Slurm, Git

LANGUES

Français Langue maternelle

Anglais C1

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS

1 article publié – MSSP

2 articles soumis – MSSP, JSV

2 communications – CSMA, CFM

ATOUTS

Pluridisciplinarité

Rigueur scientifique

Travail collaboratif international

Autonomie et force de proposition

Futur docteur en calculs et dynamique des structures

Profil hybride en mécanique numérique et intelligence artificielle, avec une expertise dans le développement de jumeaux numériques et de modèles de substitution à partir de données expérimentales, de simulations par éléments finis et de signaux dynamiques.

EXPÉRIENCE – RECHERCHE

Doctorant – Calculs et dynamique des structures

09/2023 – 09/2026

LaMcube & LAMIH · Lille & Valenciennes, France

Objectif de la thèse : modèles prédictifs et explicables du crissement de freinage à partir de données expérimentales et numériques.

- Acquisition, structuration et traitement de données issues d'essais instrumentés par capteurs multimodaux et de simulations numériques dynamiques couplées à des modèles réduits.
- Développement de modèles de substitution sous incertitudes pour un jumeau numérique de système de freinage : CNN, MLP, processus gaussiens, modèles récurrents, ensembles profonds, méthodes de Monte Carlo et interprétabilité avec SHAP.
- Segmentation sémantique par deep learning (Transformers) d'images MEB et optiques de plaquettes de frein, appliquée au suivi de l'évolution tribologique des surfaces de contact.
- 2 communications scientifiques (CSMA, CFM), 1 article publié (MSSP) et 2 articles soumis (MSSP, JSV).

Enseignant – Vacataire

09/2023 – 06/2026

Polytech Lille & INSA Hauts-de-France · Lille & Valenciennes

- Dynamique et traitement du signal – enseignement de la dynamique des systèmes et des fondamentaux du traitement du signal.
- Programmation MATLAB – encadrement de projets en simulation par éléments finis, optimisation et analyse de données.

EXPÉRIENCE – INDUSTRIE

Ingénieur simulation & conception – Apprenti

09/2020 – 09/2023

Alstom · Petite-Forêt, France

- Conception et validation de produits ferroviaires par simulation mécanique et analyse de données.
- Collaboration avec des équipes pluridisciplinaires et internationales réparties sur plusieurs sites.

Ingénieur mécanique – Stagiaire

05/2021 – 08/2021

Canray · Bursa, Turquie

- Réalisation de corrélations essais-calculs sur des composants automobiles.
- Appui au suivi qualité et animation d'échanges techniques avec le client.

FORMATION

Doctorat – Calculs et dynamique des structures

09/2023 – 09/2026

Université de Lille · Lille, France

- Titre de la thèse : « Vibrations induites par frottement : expériences et modélisation des conditions de déclenchement par enrichissement des paramètres d'interface ».
- Direction : Prof. P. Dufrénoy & Prof. F. Massa.

Diplôme d'ingénieur – Simulation mécanique

09/2018 – 09/2023

INSA Hauts-de-France · Valenciennes, France

- Enseignements principaux : optimisation, méthodes des éléments finis, programmation et dynamique des structures.

ACTIVITÉS ET CENTRES D'INTÉRÊT

- Fitness : plus de 10 ans de pratique.
- Course à pied : 5 trails terminés.